

Modicon TMC2

Cartouches

Guide de programmation

04/2014

EIO0000001783.00

www.schneider-electric.com



Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques des produits mentionnés. Il ne peut pas être utilisé pour définir ou déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser l'analyse de risques complète et appropriée, l'évaluation et le test des produits pour ce qui est de l'application à utiliser et de l'exécution de cette application. Ni la société Schneider Electric ni aucune de ses sociétés affiliées ou filiales ne peuvent être tenues pour responsables de la mauvaise utilisation des informations contenues dans le présent document. Si vous avez des suggestions, des améliorations ou des corrections à apporter à cette publication, veuillez nous en informer.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou photocopie, sans autorisation préalable de Schneider Electric.

Toutes les réglementations de sécurité pertinentes locales doivent être observées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Pour des raisons de sécurité et afin de garantir la conformité aux données système documentées, seul le fabricant est habilité à effectuer des réparations sur les composants.

Lorsque des équipements sont utilisés pour des applications présentant des exigences techniques de sécurité, suivez les instructions appropriées.

La non-utilisation du logiciel Schneider Electric ou d'un logiciel approuvé avec nos produits matériels peut entraîner des blessures, des dommages ou un fonctionnement incorrect.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

© 2014 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Table des matières



	Consignes de sécurité	5
	A propos de ce manuel	7
Chapitre 1	Informations générales sur la configuration des E/S ..	11
	Règles générales pour la configuration des E/S	12
	Description générale	13
	Utilisation des cartouches dans une configuration	14
	Configuration de cartouches	16
Chapitre 2	Configuration des cartouches standard TMC2	19
	TMC2AI2	20
	TMC2TI2	22
	TMC2AQ2V	25
	TMC2AQ2C	26
	TMC2SL1	27
Chapitre 3	Configuration des cartouches d'application TMC2 ..	33
	TMC2HOIS01	34
	TMC2PACK01	36
	TMC2CONV01	38
Glossaire		43
Index		45

Consignes de sécurité



Informations importantes

AVIS

Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de tenter de l'installer, de le faire fonctionner ou d'assurer sa maintenance. Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette documentation ou sur l'appareil ont pour but de vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



La présence d'un de ces symboles sur une étiquette de sécurité Danger collée sur un équipement indique qu'un risque d'électrocution existe, susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles si les instructions ne sont pas respectées.



Ce symbole est le symbole d'alerte de sécurité. Il vous avertit d'un risque de blessures corporelles. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité associées à ce symbole pour éviter de vous blesser ou de mettre votre vie en danger.

DANGER

DANGER indique une situation immédiatement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse et **susceptible d'entraîner** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse et **susceptible d'entraîner** des blessures mineures ou modérées.

AVIS

AVIS indique des pratiques n'entraînant pas de risques corporels.

REMARQUE IMPORTANTE

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, du fonctionnement et de l'installation des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité leur permettant d'identifier et d'éviter les risques encourus.

A propos de ce manuel



Présentation

Objectif du document

Ce document décrit la configuration logicielle des cartouches TMC2 pour les Logic Controller pris en charge par SoMachine Basic. Pour plus d'informations, consultez les documents séparés fournis dans l'aide en ligne de SoMachine Basic.

Champ d'application

Ce document a été mis à jour suite au lancement de SoMachine Basic V1.1.

Document(s) à consulter

Titre de documentation	Référence
SoMachine Basic - Guide d'utilisation	EIO0000001354 (ENG) EIO0000001355 (FRA) EIO0000001356 (GER) EIO0000001357 (SPA) EIO0000001358 (ITA) EIO0000001359 (CHS) EIO0000001366 (POR) EIO0000001367 (TUR)
Modicon M221 Logic Controller - Guide de programmation	EIO0000001360 (ENG) EIO0000001361 (FRA) EIO0000001362 (GER) EIO0000001363 (SPA) EIO0000001364 (ITA) EIO0000001365 (CHS) EIO0000001369 (POR) EIO0000001368 (TUR)
Modicon M221 Logic Controller - Guide de référence du matériel	EIO0000001384 (ENG) EIO0000001385 (FRA) EIO0000001386 (GER) EIO0000001387 (SPA) EIO0000001388 (ITA) EIO0000001389 (CHS) EIO0000001370 (POR) EIO0000001371 (TUR)

Titre de documentation	Référence
Modicon TMC2 - Cartouches - Guide de référence du matériel	EIO0000001768 (ENG)
	EIO0000001769 (FRA)
	EIO0000001770 (GER)
	EIO0000001771 (SPA)
	EIO0000001772 (ITA)
	EIO0000001773 (CHS)
	EIO0000001774 (POR)
	EIO0000001775 (TUR)

Vous pouvez télécharger ces publications et autres informations techniques depuis notre site web à l'adresse : www.schneider-electric.com.

Information spécifique au produit

 AVERTISSEMENT
PERTE DE CONTROLE - Le concepteur d'un circuit de commande doit tenir compte des modes de défaillance potentiels des canaux de commande et, pour certaines fonctions de commande critiques, prévoir un moyen d'assurer la sécurité en maintenant un état sûr pendant et après la défaillance. Par exemple, l'arrêt d'urgence, l'arrêt en cas de surcourse, la coupure de courant et le redémarrage sont des fonctions de commande cruciales. - Des canaux de commande séparés ou redondants doivent être prévus pour les fonctions de commande critiques. - Les liaisons de communication peuvent faire partie des canaux de commande du système. Une attention particulière doit être prêtée aux implications des délais de transmission non prévus ou des pannes de la liaison. - Respectez toutes les réglementations de prévention des accidents ainsi que les consignes de sécurité locales.¹ - Chaque implémentation de cet équipement doit être testée individuellement et entièrement pour s'assurer du fonctionnement correct avant la mise en service. Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

¹ Pour plus d'informations, consultez le document NEMA ICS 1.1 (dernière édition), « Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control » (Directives de sécurité pour l'application, l'installation et la maintenance de commande statique) et le document NEMA ICS 7.1 (dernière édition), « Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems » (Normes de sécurité relatives à la construction et manuel de sélection, installation et opération de variateurs de vitesse) ou son équivalent en vigueur dans votre pays.

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

- N'utilisez que le logiciel approuvé par Schneider Electric pour faire fonctionner cet équipement.
- Mettez à jour votre programme d'application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Chapitre 1

Informations générales sur la configuration des E/S

Introduction

Ce chapitre fournit des informations générales permettant de configurer des cartouches TMC2 dans SoMachine Basic.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Règles générales pour la configuration des E/S	12
Description générale	13
Utilisation des cartouches dans une configuration	14
Configuration de cartouches	16

Règles générales pour la configuration des E/S

Adéquation entre les configurations matérielle et logicielle

Les E/S intégrées dans votre contrôleur sont indépendantes de celles que vous avez éventuellement ajoutées sous la forme d'une extension d'E/S. Il est important que la configuration des E/S logiques dans votre programme corresponde à la configuration des E/S physiques de votre installation. Si vous ajoutez ou supprimez une E/S physique dans le bus d'extension d'E/S ou (en fonction de la référence du contrôleur) dans le contrôleur (sous la forme de cartouches), il est impératif de mettre à jour la configuration de votre application. Cette règle s'applique également aux équipements de bus de terrain susceptibles d'exister dans votre installation. Si vous ne la respectez pas, les extensions d'E/S risquent de ne plus fonctionner alors que les E/S intégrées présentes dans votre contrôleur continueront, elles, de fonctionner.

AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT

Mettez à jour la configuration de votre programme chaque fois que vous ajoutez ou supprimez une extension d'E/S de type quelconque ou que vous ajoutez ou supprimez des équipements dans votre bus de terrain.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Description générale

Introduction

Les cartouches TMC2 se connectent aux Modicon TM221C Logic Controller pour augmenter le nombre d'E/S ou de lignes série disponibles sur le contrôleur.

Il peut s'agir de :

- cartouches analogiques ;
- cartouches de ligne série.

Caractéristiques des cartouches

Le tableau suivant décrit les caractéristiques des cartouches TMC2 :

Référence	Description
TMC2AI2 (voir page 20)	Cartouche TMC2 avec 2 entrées analogiques de tension ou d'intensité (0 à 10 V, 0 à 20 mA, 4 à 20 mA), 12 bits
TMC2TI2 (voir page 22)	Cartouche TMC2 avec 2 entrées analogiques de température (thermocouple, RTD), 14 bits
TMC2AQ2V (voir page 25)	Cartouche TMC2 avec 2 sorties analogiques de tension (0 à 10 V), 12 bits
TMC2AQ2C (voir page 26)	Cartouche TMC2 avec 2 sorties analogiques d'intensité (4 à 20 mA), 12 bits
TMC2SL1 (voir page 27)	Cartouche TMC2 avec 1 ligne série (RS232 ou RS485)
TMC2HOIS01 (voir page 34)	Cartouche d'application TMC2 avec 2 entrées analogiques de tension ou d'intensité pour les cellules de charge de levage
TMC2PACK01 (voir page 36)	Cartouche d'application TMC2 avec 2 entrées analogiques de tension ou d'intensité pour l'emballage/le conditionnement
TMC2CONV01 (voir page 38)	Cartouche d'application TMC2 avec 1 ligne série pour le convoyage

Utilisation des cartouches dans une configuration

Ajout d'une cartouche

Les cartouches TMC2 peuvent être connectées au Modicon TM221C Logic Controller équipé d'un ou de deux emplacements de cartouche.

NOTE : il est impossible d'ajouter deux cartouches de ligne série au même Logic Controller. Pour plus d'informations sur la compatibilité des cartouches avec certains contrôleurs, consultez le guide de référence du matériel de votre Logic Controller.

La procédure suivante explique comment ajouter une cartouche à un Logic Controller dans une configuration SoMachine Basic :

Etape	Description	Résultat
1	Cliquez sur l'onglet Configuration dans la fenêtre SoMachine Basic.	–
2	Dans la zone Catalogue de matériels de la fenêtre, sélectionnez M221 Cartridges .	–
3	Sélectionnez une référence de cartouche.	Une description des caractéristiques physiques de la cartouche sélectionnée apparaît dans l'angle inférieur droit de la fenêtre SoMachine Basic.
4	Faites glisser la cartouche vers un emplacement de cartouche vide sur un Logic Controller Modicon TM221C Logic Controller.	La cartouche apparaît dans la zone MonContrôleur → IO Bus de l'arborescence d'équipements. Pour les cartouches de ligne série, le nœud SL2 (Serial line) apparaît. Pour les cartouches analogiques, le sous-nœud Entrées analogiques ou Sorties analogiques apparaît juste au-dessous de la référence de la cartouche. Les informations suivantes sur la cartouche sélectionnée s'affichent en bas et au centre de la fenêtre SoMachine Basic : ● informations sur l'état actuel de la cartouche ; ● liste des modèles de projets pour la cartouche (s'il s'agit d'une cartouche d'application).

Remplacement d'une cartouche

Pour remplacer une cartouche par une cartouche d'une autre référence, faites glisser la nouvelle cartouche sur celle à remplacer.

Un message s'affiche et vous demande de confirmer l'opération. Cliquez sur **Oui** pour continuer.

Suppression d'une cartouche

Pour supprimer une cartouche d'un contrôleur, cliquez sur la cartouche et appuyez sur la touche **Suppr** ou cliquez avec le bouton droit sur la cartouche puis cliquez sur **Supprimer** dans le menu contextuel.

Si la cartouche contient au moins une adresse utilisée dans la logique utilisateur du programme, un message s'affiche et vous demande de confirmer l'opération. Cliquez sur **Oui** pour continuer.

Configuration de cartouches

Présentation

Vous pouvez configurer des cartouches dans :

- l'onglet **Configuration** ;
- l'onglet **Programmation**.

Affichage des informations sur la configuration

L'onglet **Configuration** vous permet de configurer des cartouches.

Les étapes ci-dessous expliquent comment afficher la configuration des entrées numériques dans l'onglet **Configuration** :

Etape	Description
1	Cliquez sur l'onglet Configuration .
2	Pour les cartouches analogiques, sélectionnez Cartouche 1 ou Cartouche 2 dans l'arborescence d'équipements à gauche de la fenêtre SoMachine Basic, puis cliquez sur le sous-nœud Entrées analogiques ou Sorties analogiques . Pour les cartouches de ligne série, sélectionnez SL2 (Serial line) dans l'arborescence d'équipements à gauche de la fenêtre SoMachine Basic. Les propriétés de la cartouche sélectionnée s'affichent.
3	Pour plus d'informations sur la configuration, consultez la section Configuration des cartouches standard TMC2 (<i>voir page 19</i>) ou Configuration des cartouches d'application TMC2 (<i>voir page 33</i>).

Affichage des propriétés de programmation

L'onglet **Programmation** vous permet de configurer les propriétés de programmation des cartouches analogiques, telles que les symboles et les commentaires.

Pour afficher les propriétés des cartouches analogiques dans l'onglet **Programmation**, procédez comme suit :

Etape	Description
1	Sélectionnez l'onglet Programmation .
2	Cliquez sur Outils → I/O objects → Entrées analogiques ou sur Outils → I/O objects → Sorties analogiques . Une liste des adresses d'E/S apparaît en bas et au centre de la fenêtre SoMachine Basic.
3	Faites défiler la liste jusqu'à la plage d'adresses correspondant à la cartouche que vous configurez. Les propriétés suivantes s'affichent : ● Utilisée. Indique si l'adresse est utilisée dans un programme ● Adresse. Adresse de l'entrée ou de la sortie analogique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Adressage des E/S (<i>voir SoMachine Basic, Generic Functions Library Guide</i>). ● Symbole. Symbole facultatif, associé à l'adresse. Double-cliquez dans la colonne Symbole et saisissez le nom de symbole à associer à cette entrée. Si un symbole existe déjà, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la colonne Symbole et choisissez Rechercher et remplacer pour remplacer les occurrences de ce symbole dans le programme et/ou les commentaires du programme. ● Commentaire. Commentaire facultatif, associé à l'adresse. Double-cliquez sur la colonne Commentaire et saisissez le commentaire à associer à cette adresse.

Chapitre 2

Configuration des cartouches standard TMC2

Introduction

Ce chapitre explique comment configurer les cartouches standard TMC2.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
TMC2AI2	20
TMC2TI2	22
TMC2AQ2V	25
TMC2AQ2C	26
TMC2SL1	27

TMC2AI2

Introduction

Le module TMC2AI2 est une cartouche standard équipée de deux voies d'entrée analogique de tension ou d'intensité, dont la résolution est de 12 bits.

Les voies d'entrée sont des types suivants :

- 0 à 10 V
- 0 à 20 mA
- 4 à 20 mA

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TMC2AI2 (voir *Modicon TMC2, Cartouches, Guide de référence du matériel*).

Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%IW0.x0y	-	Adresse de la voie d'entrée, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie
Type		Inutilisé 0 à 10 V 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Non utilisé	Sélectionnez le mode de la voie.
Portée		Normal	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	0 à 20 mA		0	
	4 à 20 mA		4 000	

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Max.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767	10 000	Indique la limite de mesure supérieure.
	0 à 20 mA		20 000	
	4 à 20 mA		20 000	
Filtre		0 à 100	0	Spécifie la valeur du filtrage. Multipliez-la par la valeur du champ Filter Unit pour obtenir la durée du filtrage.
Filter Unit		100 ms	100 ms	Spécifie l'unité de temps de la valeur de filtrage.
Unités		-	-	-

TMC2TI2

Introduction

Le module TMC2TI2 est une cartouche standard équipée de deux voies d'entrée analogique, dont la résolution est de 14 bits.

Les voies d'entrée sont des types suivants :

- Thermocouple K
- Thermocouple J
- Thermocouple R
- Thermocouple S
- Thermocouple B
- Thermocouple E
- Thermocouple T
- Thermocouple N
- Thermocouple C
- PT100
- PT1000
- NI100
- NI1000

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TMC2TI2 (*voir Modicon TMC2, Cartouches, Guide de référence du matériel*).

Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%IW0.x0y	-	Adresse de la voie d'entrée, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie
Type		Thermocouple K Thermocouple J Thermocouple R Thermocouple S Thermocouple B Thermocouple E Thermocouple T Thermocouple N Thermocouple C PT100 PT1000 NI100 NI1000	Thermocouple K	Choisissez le mode de la voie.
Portée		Normal Celsius (0,1 ° C) Fahrenheit (0,1 ° F) (à l'exception des thermocouples B et C) Fahrenheit (0,2° F) (pour les thermocouples B et C uniquement)	Normal	Choisissez l'unité de température d'une voie.
Min.	Température	Consultez le tableau ci-dessous.		Indique la limite de mesure inférieure.
Max.	Température	Consultez le tableau ci-dessous.		Indique la limite de mesure supérieure.
Filtre		0 à 100	0	Spécifie la valeur du filtrage. Multipliez-la par la valeur du champ Filter Unit pour obtenir la durée du filtrage.
Filter Unit		100 ms	100 ms	Spécifie l'unité de temps de la valeur de filtrage.
Unités		Consultez le tableau ci-dessous.		Affiche l'unité de température configurée.

Type	Personnalisé		Celsius			Fahrenheit		
	Min.	Max.	Min.	Max.	Unités	Min.	Max.	Unités
Thermocouple K	-32 768	32 767	-2 000	13 000	0,1 °C	-3 280	23 720	0,1 °F
Thermocouple J	-32 768	32 767	-2 000	10 000	0,1 °C	-3 280	18 320	0,1 °F
Thermocouple R	-32 768	32 767	0	17 600	0,1 °C	320	32 000	0,1 °F
Thermocouple S	-32 768	32 767	0	17 600	0,1 °C	320	32 000	0,1 °F
Thermocouple B	-32 768	32 767	0	18 200	0,1 °C	160	16 540	0,2 °F
Thermocouple E	-32 768	32 767	-2 000	8 000	0,1 °C	-3 280	14 720	0,1 °F
Thermocouple T	-32 768	32 767	-2 000	4 000	0,1 °C	-3 280	7 520	0,1 °F
Thermocouple N	-32 768	32 767	-2 000	13 000	0,1 °C	-3 280	23 720	0,1 °F
Thermocouple C	-32 768	32 767	0	23 150	0,1 °C	160	20 995	0,2 °F
PT100	-32 768	32 767	-2 000	8 500	0,1 °C	-3 280	15 620	0,1 °F
PT1000	-32 768	32 767	-2 000	6000	0,1 °C	-3 280	11 120	0,1 °F
NI100	-32 768	32 767	-600	1 800	0,1 °C	-760	3 560	0,1 °F
NI1000	-32 768	32 767	-600	1 800	0,1 °C	-760	3 560	0,1 °F

TMC2AQ2V

Introduction

Le module TMC2AQ2V est une cartouche standard équipée de deux voies d'entrée analogique de tension, dont la résolution est de 12 bits.

Les voies de sortie sont des types suivants :

- 0 à 10 V

Pour plus d'informations sur le matériel, consultez la section TMC2AQ2V (*voir Modicon TMC2, Cartouches, Guide de référence du matériel*).

Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS			
EQUIPEMENT INOPERANT			
Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.			
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.			

Configuration du module de cartouche

Pour chaque sortie, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%QW0 . x0y	-	Indique l'adresse de la voie de sortie, où x est le numéro de la cartouche et y le numéro de la voie.
Type		0 à 10 V	0 à 10 V	Mode de la voie.
Portée		Normal	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767	0	Indique la limite de mesure inférieure.
Max.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767	10 000	Indique la limite de mesure supérieure.
Valeur de repli		Min. à Max.	0 (Min. si 0 est hors plage)	Indique la valeur de repli de la voie de sortie.
Unités		-	-	-

TMC2AQ2C

Introduction

Le module TMC2AQ2C est une cartouche standard équipée de deux voies d'entrée analogique d'intensité, dont la résolution est de 12 bits.

Les voies de sortie sont des types suivants :

- 4 à 20 mA

Pour plus d'informations sur le matériel, consultez la section TMC2AQ2C (*voir Modicon TMC2, Cartouches, Guide de référence du matériel*).

Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module de cartouche

Pour chaque sortie, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%QW0 . x0y	-	Indique l'adresse de la voie de sortie, où x est le numéro de la cartouche et y le numéro de la voie.
Type		4 à 20 mA	4 à 20 mA	Mode de la voie.
Portée		Normal	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	4 à 20 mA	-32 768 à 32 767	4 000	Indique la limite de mesure inférieure.
Max.	4 à 20 mA	-32 768 à 32 767	20 000	Indique la limite de mesure supérieure.
Valeur de repli		Min. à Max.	0 (Min. si 0 est hors plage)	Indique la valeur de repli de la voie de sortie.
Unités			-	-

TMC2SL1

Introduction

Le module TMC2SL1 est une cartouche standard dotée d'une ligne série.

Pour plus d'informations sur le matériel, consultez la section TMC2SL1 (*voir Modicon TMC2, Cartouches, Guide de référence du matériel*).

La ligne série peut être configurée pour l'un des protocoles suivants :

- Modbus RTU
- Modbus ASCII
- ASCII

Pour une ligne série, vous pouvez configurer des paramètres physiques et protocolaires. Par défaut, les lignes série sont configurées pour le protocole Modbus RTU.

NOTE : vous ne pouvez ajouter qu'une cartouche de ligne série au contrôleur.

Configuration d'une ligne série

Le tableau suivant explique comment configurer la ligne série :

Étape	Action
1	Cliquez sur le nœud SL2 (Serial line) dans l'arborescence du matériel pour afficher les propriétés de la ligne série. L'illustration suivante présente les propriétés d'une ligne série pour les protocoles Modbus RTU et Modbus ASCII : Configuration des lignes série Paramètres physiques Débit en bauds 19 200 Parité Paire Bits de données 8 Bits d'arrêt 1 Support physique ☒ RS-485 ☐ RS-232 Polarisation Non Paramètres du protocole Protocole Modbus RTU Adressage ☒ Esclave ☐ Maître Adresse [1 à 247] 1 Temps de réponse (x 100 ms) 10 Délai inter-trames (ms) 10 Appliquer Annuler L'illustration suivante présente les propriétés d'une ligne série pour le protocole ASCII : Configuration des lignes série Paramètres physiques Débit en bauds 19 200 Parité Paire Bits de données 8 Bits d'arrêt 1 Support physique ☒ RS-485 ☐ RS-232 Polarisation Non Paramètres du protocole Protocole ASCII Temps de réponse (x 100 ms) 10 Condition d'arrêt ☐ Longueur de trame reçue 0 ☐ Timeout de trame reçu (ms) 0 Structure de trame ☐ Caractère de début 0 0 ☒ Premier caractère de fin 10 <input <="" input="" type="text" value=" <LF> "/> ☐ Deuxième caractère de fin 0 0 ☐ Envoyer caractères de trame Appliquer Annuler

Étape	Action
2	Modifiez les propriétés pour configurer la ligne série. Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration des lignes série, consultez le tableau ci-après.

Le tableau suivant décrit les paramètres de la ligne série :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Paramètres physiques				
Débit en bauds	Oui	1200 2400 4800 9600 19 200 38 400 57 600 115 200	19 200	Permet de sélectionner dans la liste déroulante la vitesse de transmission des données (bits par seconde) pour le modem.
Parité	Oui	Aucune Paire Impaire	Paire	Permet de sélectionner la parité des données transmises en vue de la détection d'erreurs. La parité est une méthode de détection d'erreurs de transmission. Lorsque la parité est utilisée avec un port série, un bit de données supplémentaire est envoyé avec chaque caractère de donnée, de telle sorte que le nombre de bits 1 dans chaque caractère (bit de parité inclus) soit toujours impair ou toujours pair. Si un octet reçu contient un nombre incorrect de bits 1, il est endommagé. Mais, un nombre pair d'erreurs détectées peut passer le contrôle de parité.
Bits de données	Oui (pour le protocole ASCII uniquement)	7 8	7 pour Modbus ASCII, 8 pour Modbus RTU	Permet de sélectionner le nombre de bits de données dans la liste déroulante. Le nombre de bits de données dans chaque caractère peut être de 7 (ASCII pur) ou 8 (toutes sortes de données, dans la mesure où il s'agit d'une taille d'octet). Le format à 8 bits de données est le plus couramment utilisé par les applications.

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Bits d'arrêt	Oui	1 2	1	Permet de sélectionner le nombre de bits d'arrêt dans la liste déroulante. Un bit d'arrêt indique la fin d'un octet de données. En principe, les équipements électroniques utilisent un seul bit d'arrêt. Pour les équipements lents tels que les téléscribes électromécaniques, deux bits d'arrêt sont utilisés.
Support physique	Oui	RS485 True/False RS232 True/False	RS485 True	Permet de sélectionner le support physique de communication. Vous n'avez le choix qu'entre deux options : RS485 et RS232 . L'activation d'un support désactive l'autre. En matière de communication de données, le support physique est le canal de transmission sur lequel un signal se propage. C'est une interface pour l'interconnexion d'équipements avec le Logic Controller.
Polarisation	Oui	Oui Non	Non	Les résistances de polarisation sont intégrées dans le module de cartouche. Spécifiez si la position doit être activée ou désactivée.
Paramètres du protocole				
Protocole	Oui	Modbus RTU Modbus ASCII ASCII	Modbus RTU	Permet de sélectionner le mode de transmission du protocole dans la liste déroulante. Les paramètres de protocole avancés s'affichent en fonction du protocole sélectionné. Consultez les figures et tableaux ci-après.
Paramètres des protocoles Modbus RTU et Modbus ASCII :				
Adressage	Oui	Esclave Maître	Esclave	Permet de sélectionner le mode d'adressage. Vous avez le choix entre deux options : Esclave et Maître . L'activation d'un mode d'adressage désactive l'autre.

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Adresse [1 à 247]	Oui	1 à 247	1	Permet de spécifier l'ID d'adresse de l'esclave. NOTE : Ce champ s'affiche uniquement pour l'adressage de l'esclave. Il n'apparaît pas dans l'écran du maître.
Temps de réponse (x 100 ms)	Oui	10 à 255 ms	10	Permet de spécifier le temps de réponse du protocole aux requêtes.
Délai entre les trames (ms)	Oui	3 à 255 ms	10	Permet de spécifier le délai entre trames du protocole.
Paramètres du protocole ASCII :				
Condition d'arrêt				
Temps de réponse (x 100 ms)	Oui	1 à 255	10	Permet de spécifier le temps de réponse du protocole aux requêtes.
Longueur de trame reçue	Oui	0 à 255	0	Permet de spécifier la longueur des trames reçues.
Timeout de trame reçue (ms)	Oui	0 à 255	10	Permet de spécifier le timeout de réception des trames.
Structure de trame				
Caractère de début	Oui	0 à 255	58 (si la case est cochée)	Permet de spécifier le caractère de début de la trame.
Premier caractère de fin	Oui	0 à 255	10 (si la case est cochée)	Permet de spécifier le premier caractère de fin de la trame.
Deuxième caractère de fin	Oui	0 à 255	10 (si la case est cochée)	Permet de spécifier le deuxième caractère de fin de la trame.
Envoyer caractères de trame	Oui	True/False	False	Permet d'activer ou de désactiver l'envoi du premier caractère de fin de la trame au protocole ASCII.

Chapitre 3

Configuration des cartouches d'application TMC2

Introduction

Ce chapitre explique comment configurer les cartouches d'application TMC2.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
TMC2HOIS01	34
TMC2PACK01	36
TMC2CONV01	38

TMC2HOIS01

Introduction

Le module TMC2HOIS01 est une cartouche d'application de levage, équipée de deux voies d'entrée analogique de tension ou d'intensité, dont la résolution est de 12 bits.

Les voies d'entrée sont des types suivants :

- 0 à 10 V
- 0 à 20 mA
- 4 à 20 mA

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TMC2HOIS01 (*voir Modicon TMC2, Cartouches, Guide de référence du matériel*).

Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%IW0.x0y	-	Adresse de la voie d'entrée, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie
Type		Inutilisé 0 à 10 V 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Non utilisé	Choisissez le mode de la voie.
Portée		Personnalisé	Personnalisé	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	0 à 20 mA		0	
	4 à 20 mA		4 000	
Max.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767	10 000	Indique la limite de mesure supérieure.
	0 à 20 mA		20 000	
	4 à 20 mA		20 000	
Filtre		0 à 100	0	Spécifie la valeur du filtrage. Multipliez-la par la valeur du champ Filter Unit pour obtenir la durée du filtrage.
Filter Unit		100 ms	100 ms	Spécifie l'unité de temps de la valeur de filtrage.
Unités		-	-	-

TMC2PACK01

Introduction

Le module TMC2PACK01 est une cartouche d'application d'emballage/conditionnement, équipée de deux voies d'entrée analogique de tension ou d'intensité, dont la résolution est de 12 bits.

Les voies d'entrée sont des types suivants :

- 0 à 10 V
- 0 à 20 mA
- 4 à 20 mA

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TMC2PACK01 (*voir Modicon TMC2, Cartouches, Guide de référence du matériel*).

Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%IW0.x0y	-	Adresse de la voie d'entrée, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie
Type		Inutilisé 0 à 10 V 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Non utilisé	Choisissez le mode de la voie.
Portée		Personnalisé	Personnalisé	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	0 à 20 mA		0	
	4 à 20 mA		4 000	
Max.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767	10 000	Indique la limite de mesure supérieure.
	0 à 20 mA		20 000	
	4 à 20 mA		20 000	
Filtre (x 100 ms)		0 à 100	0	Spécifie la durée du filtrage (0 à 10 s).
Unités		-	-	-

TMC2CONV01

Introduction

Le module TMC2CONV01 est une cartouche d'application dotée d'une ligne série pour le convoyage.

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TMC2CONV01 (*voir Modicon TMC2, Cartouches, Guide de référence du matériel*).

La ligne série peut être configurée pour l'un des protocoles suivants :

- Modbus RTU
- Modbus ASCII
- ASCII

Pour une ligne série, vous pouvez configurer des paramètres physiques et protocolaires. Par défaut, les lignes série sont configurées pour le protocole Modbus RTU.

NOTE : vous ne pouvez ajouter qu'une cartouche de ligne série au contrôleur.

Configuration d'une ligne série

Le tableau suivant explique comment configurer la ligne série :

Étape	Action
1	Cliquez sur le nœud SL2 (Serial line) dans l'arborescence du matériel pour afficher les propriétés de la ligne série. L'illustration suivante présente les propriétés d'une ligne série pour les protocoles Modbus RTU et Modbus ASCII : Configuration des lignes série Paramètres physiques Débit en bauds 19 200 ▼ Parité Paire ▼ Bits de données 8 ▼ Bits d'arrêt 1 ▼ Support physique ☒ RS-485 ☐ RS-232 Polarisation Non ▼ Paramètres du protocole Protocole Modbus RTU ▼ Adressage ☒ Esclave ☐ Maître Adresse [1 à 247] 1 Temps de réponse (x 100 ms) 10 Délai inter-trames (ms) 10 Appliquer Annuler L'illustration suivante présente les propriétés d'une ligne série pour le protocole ASCII : Configuration des lignes série Paramètres physiques Débit en bauds 19 200 ▼ Parité Paire ▼ Bits de données 8 ▼ Bits d'arrêt 1 ▼ Support physique ☒ RS-485 ☐ RS-232 Polarisation Non ▼ Paramètres du protocole Protocole ASCII ▼ Temps de réponse (x 100 ms) 10 Condition d'arrêt ☐ Longueur de trame reçue 0 ☐ Timeout de trame reçu (ms) 0 Structure de trame ☐ Caractère de début 0 ☒ Premier caractère de fin 10 <LF> ☐ Deuxième caractère de fin 0 ☐ Envoyer caractères de trame Appliquer Annuler

Étape	Action
2	Modifiez les propriétés pour configurer la ligne série. Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration des lignes série, consultez le tableau ci-après.

Le tableau suivant décrit les paramètres de la ligne série :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Paramètres physiques				
Débit en bauds	Oui	1200 2400 4800 9600 19 200 38 400 57 600 115 200	19 200	Permet de sélectionner dans la liste déroulante la vitesse de transmission des données (bits par seconde) pour le modem.
Parité	Oui	Aucune Paire Impaire	Paire	Permet de sélectionner la parité des données transmises en vue de la détection d'erreurs. La parité est une méthode de détection d'erreurs de transmission. Lorsque la parité est utilisée avec un port série, un bit de données supplémentaire est envoyé avec chaque caractère de donnée, de telle sorte que le nombre de bits 1 dans chaque caractère (bit de parité inclus) soit toujours impair ou toujours pair. Si un octet reçu contient un nombre incorrect de bits 1, il est endommagé. Mais, un nombre pair d'erreurs détectées peut passer le contrôle de parité.
Bits de données	Oui (pour le protocole ASCII uniquement)	7 8	7 pour Modbus ASCII, 8 pour Modbus RTU	Permet de sélectionner le nombre de bits de données dans la liste déroulante. Le nombre de bits de données dans chaque caractère peut être de 7 (ASCII pur) ou 8 (toutes sortes de données, dans la mesure où il s'agit d'une taille d'octet). Le format à 8 bits de données est le plus couramment utilisé par les applications.

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Bits d'arrêt	Oui	1 2	1	Permet de sélectionner le nombre de bits d'arrêt dans la liste déroulante. Un bit d'arrêt indique la fin d'un octet de données. En principe, les équipements électroniques utilisent un seul bit d'arrêt. Pour les équipements lents tels que les téléscripateurs électromécaniques, deux bits d'arrêt sont utilisés.
Support physique	Oui	RS485 True/False RS232 True/False	RS485 True	Permet de sélectionner le support physique de communication. Vous n'avez le choix qu'entre deux options : RS485 et RS232 . L'activation d'un support désactive l'autre. En matière de communication de données, le support physique est le canal de transmission sur lequel un signal se propage. C'est une interface pour l'interconnexion d'équipements avec le Logic Controller.
Polarisation	Oui	Oui Non	Non	Les résistances de polarisation sont intégrées dans le module de cartouche. Spécifiez si la position doit être activée ou désactivée.
Paramètres du protocole				
Protocole	Oui	Modbus RTU Modbus ASCII ASCII	Modbus RTU	Permet de sélectionner le mode de transmission du protocole dans la liste déroulante. Les paramètres de protocole avancés s'affichent en fonction du protocole sélectionné. Consultez les figures et tableaux ci-après.
Paramètres des protocoles Modbus RTU et Modbus :ASCII :				
Adressage	Oui	Esclave Maître	Esclave	Permet de sélectionner le mode d'adressage. Vous avez le choix entre deux options : Esclave et Maître . L'activation d'un mode d'adressage désactive l'autre.

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Adresse [1 à 247]	Oui	1 à 247	1	Permet de spécifier l'ID d'adresse de l'esclave. NOTE : Ce champ s'affiche uniquement pour l'adressage de l'esclave. Il n'apparaît pas dans l'écran du maître.
Temps de réponse (x 100 ms)	Oui	10 à 255 ms	10	Permet de spécifier le temps de réponse du protocole aux requêtes.
Délai entre les trames (ms)	Oui	3 à 255 ms	10	Permet de spécifier le délai entre trames du protocole.
Paramètres du protocole ASCII :				
Condition d'arrêt				
Temps de réponse (x 100 ms)	Oui	1 à 255	10	Permet de spécifier le temps de réponse du protocole aux requêtes.
Longueur de trame reçue	Oui	0 à 255	0	Permet de spécifier la longueur des trames reçues.
Timeout de trame reçue (ms)	Oui	0 à 255	10	Permet de spécifier le timeout de réception des trames.
Structure de trame				
Caractère de début	Oui	0 à 255	58 (si la case est cochée)	Permet de spécifier le caractère de début de la trame.
Premier caractère de fin	Oui	0 à 255	10 (si la case est cochée)	Permet de spécifier le premier caractère de fin de la trame.
Deuxième caractère de fin	Oui	0 à 255	10 (si la case est cochée)	Permet de spécifier le deuxième caractère de fin de la trame.
Envoyer caractères de trame	Oui	True/False	False	Permet d'activer ou de désactiver l'envoi du premier caractère de fin de la trame au protocole ASCII.



A

application

Programme comprenant des données de configuration, des symboles et de la documentation.

B

bus d'extension

Bus de communication électronique entre des modules d'E/S d'extension et un contrôleur.

C

configuration

Agencement et interconnexions des composants matériels au sein d'un système, ainsi que les paramètres matériels et logiciels qui déterminent les caractéristiques de fonctionnement du système.

contrôleur

Automatise des processus industriels. On parle également de contrôleur logique programmable (PLC) ou de contrôleur programmable.

E

E/S

Entrée/sortie

P

programme

Composant d'une application constitué de code source compilé qu'il est possible d'installer dans la mémoire d'un Logic Controller.



A

affichage
détails de la programmation, 17
arborescence d'équipements, 14

C

caractéristiques
cartouche, 13
cartouche
ajout à un SoMachine Basic configura-
tion, 14
caractéristiques, 13
configuration, 16
description, 13
remplacement, 14
suppression, 15
cartouche d'application d'emballage/condi-
tionnement, 36
cartouche d'application de convoyage, 38
cartouche d'application de levage, 34
cartouches analogiques, 13
cartouches d'application
TMC2CONV01, 38
TMC2HOIS01, 34
TMC2PACK01, 36
cartouches de ligne série, 13, 27, 38
cartouches TMC2
ajout à une configuration, 14
commentaires
affichage, 17
configuration
cartouches, 16

D

description
cartouche, 13
détails de la programmation
affichage, 17

I

informations générales pour la configuration
des E/S
règles générales, 12

L

ligne série
configuration, 28, 39
introduction, 27, 38

M

modules d'E/S analogiques TMC2
TMC2AI2, 20
TMC2AQ2C, 26
TMC2AQ2V, 25
TMC2HOIS01, 34
TMC2PACK01, 36
TMC2TI2, 22

R

remplacement
cartouche, 14

S

SoMachine Basic
arborescence d'équipements, 14
projet, 14
suppression d'une cartouche, 15
symboles, affichage, 17

T

TMC2AI2, 20
TMC2AQ2C, 26
TMC2AQ2V, 25
TMC2CONV01, 38

TMC2HOIS01, 34
TMC2PACK01, 36
TMC2SL1, 27
TMC2TI2, 22